

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y zachodzi nierówność:

$$14x^2 + y^2 + 1 \geq 4xy - 6x.$$

założenie: $x, y \in \mathbb{R}$

$$\text{teza: } 14x^2 + y^2 + 1 \geq 4xy - 6x$$

① przekształcamy równoważnie tezę:

$$14x^2 + y^2 + 1 \geq 4xy - 6x$$

$$14x^2 + y^2 + 1 - 4xy + 6x \geq 0$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(2x - y)^2 + \underbrace{10x^2 + 6x + 1}_{\Delta x = 36 - 40 < 0} \geq 0$$

$$4x^2 - 4xy + y^2$$

$$\geq 0$$



więc całe wyrażenie
nie ma miejsc zerowych; $10 > 0$
zatem jest zawsze > 0

② komentarz:

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą, nieujemną,

suma liczby nieujemnej i dodatniej jest ≥ 0 c.k.d.